

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2021—2022学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2020级金融科技

2020级计算机科学与技术、2020级金融数学等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2021 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列是真命题的语句是（ ）

- A. 我说的是假话
B. 如果成都是四川的省会，那么雪是黑的
C. $3+3 \neq 6$ 当且仅当9是偶数
D. $2x+6y > 0$

2、下列命题公式中不是重言式的是（ ）

- A. $(P \wedge R \wedge Q) \rightarrow (P \vee R)$
B. $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$
C. $(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee ((Q \wedge R) \vee (P \wedge R))$
D. $P \rightarrow (P \vee R \vee Q)$

3、所有极大项的合取式为（ ）

- A. 可满足式
B. 重言式
C. 矛盾式
D. 无法判定公式的类别

4、下列二元关系中满足传递性的是（ ）

- A. 朋友关系
B. 母子关系
C. 集合之间的包含关系
D. 自然数之间的不相等关系

5、设 $G = \langle V, E \rangle$ 的结点数大于 1，G 是强连通图当且仅当（ ）

- A. G 中至少有一条通路
B. G 中至少有一条回路
C. G 中有通过每个结点至少一次的通路
D. G 中有通过每个结点至少一次的回路

二、填空题(每小题3分，共15分)

1、设 P：天下大雨，Q：他在体育馆内运动，则命题“除非天下大雨，否则他不在体育馆

内运动”可符号化为：_____。

2、设个体域为全体实数的集合。“对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，必存在着 $\delta > 0$ ，使得对于任意的 x，只要 $|x-a| < \delta$ ，就有 $|f(x)-f(a)| < \varepsilon$ 成立。”这一命题可符号化为：_____。

3、设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，A 上的二元关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$ ， $S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$ ，则

$R^2 \circ S =$ _____， $(R^{-1})^2 =$ _____。

4、含有 5 个结点，3 条边的不同构的简单图有_____个。

5、设图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，若 G 的邻接矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $\deg^-(v_1) =$ _____。

_____, $\deg^+(v_4)=$ _____。

三、计算题（共30分）

1、（7分）求公式 $G=(P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)$ 的主合取范式和主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的形式表示。

2、（6分）求公式 $(\forall x)((\forall y)(\exists z)P(x, y, z) \rightarrow (\exists z)(\forall t)(Q(x, z) \wedge R(x, t, z)))$ 的前束范式，其前束范式与原公式是什么关系？

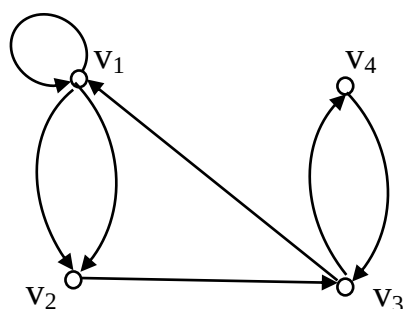
3、（10分）设集合 $A=\{a, b, c, \emptyset\}$ ，给定 A 上的二元关系 $R=\{<a, b>, <b, c>, <c, \emptyset>, <\emptyset, a>\}$ ，试解答以下问题：

（1）（4分）求 $r(R)$ 与 $s(R)$ 。

（2）（6分）分别用关系矩阵的运算和 Warshall 算法这两种方法来求 $t(R)$ 。

4、（7分）设有向图 $G=<V, E>$ ， $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，如下图所示，试解答以下问题：

（1） G 中长度为 4 的路有几条？其中有几条回路？（2）求出 G 的可达性矩阵。



四、证明题（共45分）

1、（10分）设 R 是定义在集合 Q 上的等价关系。定义集合 Q 上另外一个关系如下：

$$S=\{<x, y> \mid (x, y \in Q) \wedge (\text{对于某一个 } z \in Q, \text{ 使得 } <x, z> \in R \text{ 与 } <z, y> \in R \text{ 同时成立})\},$$

试证明： S 是 Q 上的等价关系。

2、（10分）在语言描述的过程中，经常会有繁杂多余的语句，使得语言不易被人理解，这时可以利用数理逻辑的知识来帮助理解其含义。有一段话：“如果张衡去打球则王旦不去，如果王旦去则李耳就不去，如果张衡不去则李耳去，如果张衡去则李耳不去。”试问：王旦到底去不去打球呢？请利用命题逻辑中有效推理的相关知识去判断。

3、(10 分) 设个体域是全人类。请在谓词逻辑中将下列推理过程符号化, 并证明推理的有效性: “每个西财的学生或者爱思考或者爱运动, 所有爱思考的人都在学离散数学, 但并非所有西财的学生都在学离散数学, 所以, 一定有些西财的学生是爱运动的”。

4、(10 分) 试证明: 在具有 n 个结点的简单无向图 G 中, 至少有两个结点的度数相同 ($n \geq 2$)。

5、(5分) 矩阵是线性代数中的概念, 但它在离散数学的学习中却发挥了重要的作用。

请问: 在离散数学的学习过程中, 哪些问题的解决使用了矩阵, 是怎么用的?

(可选择语言描述、符号表示、举例说明等多种方式解答)